

অধ্যায়-৫

সিঁড়ি এবং সীমানা প্রাচীর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিঁড়ি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দালানের নিচের তলা হতে উপরের তলায় বা উপরের তলা হতে নিচের তলায় গমনের জন্য কতগুলো ছোট ছোট ধাপের সমন্বয়ে যে পথ নির্মাণ করা হয়, তাকে সিঁড়ি বলে। কতগুলো রাইজার ও ট্রেডের সমন্বয়ে একটি সিঁড়ি তৈরি হয়।

**** ২। ট্রেড (Tread) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : সিঁড়ির যে সমতল অংশে পা রেখে উপরে উঠানামা করা হয়, তাকে ট্রেড বলে। এর প্রস্থ 22cm- 30cm হয়ে থাকে, সাধারণত 25cm রাখা হয়।

**** ৩। রাইজার (Riser) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : দুইটি ট্রেডের মধ্যবর্তী উলম্ব বা লম্বিক দূরত্বকে রাইজার বলে। যা মূলত ট্রেডকে সাপোর্ট প্রদান করে। এর উচ্চতা 12cm-19cm হয়ে থাকে, সাধারণত 15cm রাখা হয়।

৪। নোজিং (Nosing) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কিছু কিছু সিঁড়ির ক্ষেত্রে ট্রেডের সামনের দিক কিছুটা বর্ধিত রাখা হয়। ট্রেডের এই বর্ধিতাংশকে নোজিং (Nosing) বলে। এর মাপ (2.5-3.7) cm রাখা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** একটি ভবনের প্লিষ্টের উচ্চতা 60 cm ও রাইজার 15 cm হলে, ট্রেডের সংখ্যা বের কর।

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : দেওয়া আছে, মাটি হতে প্লিষ্টের উচ্চতা = 60 cm

এবং রাইজারের উচ্চতা = 15 cm

$$\therefore \text{রাইজারের সংখ্যা} = \frac{60}{15} = 4 \text{ Nos}$$

$$\therefore \text{ট্রেড সংখ্যা} = 4 - 1 = 3 \text{ Nos}$$

**** ২। একটি সীমানা প্রাচীরের কী কী দফায় এস্টিমেট করা হয়?**

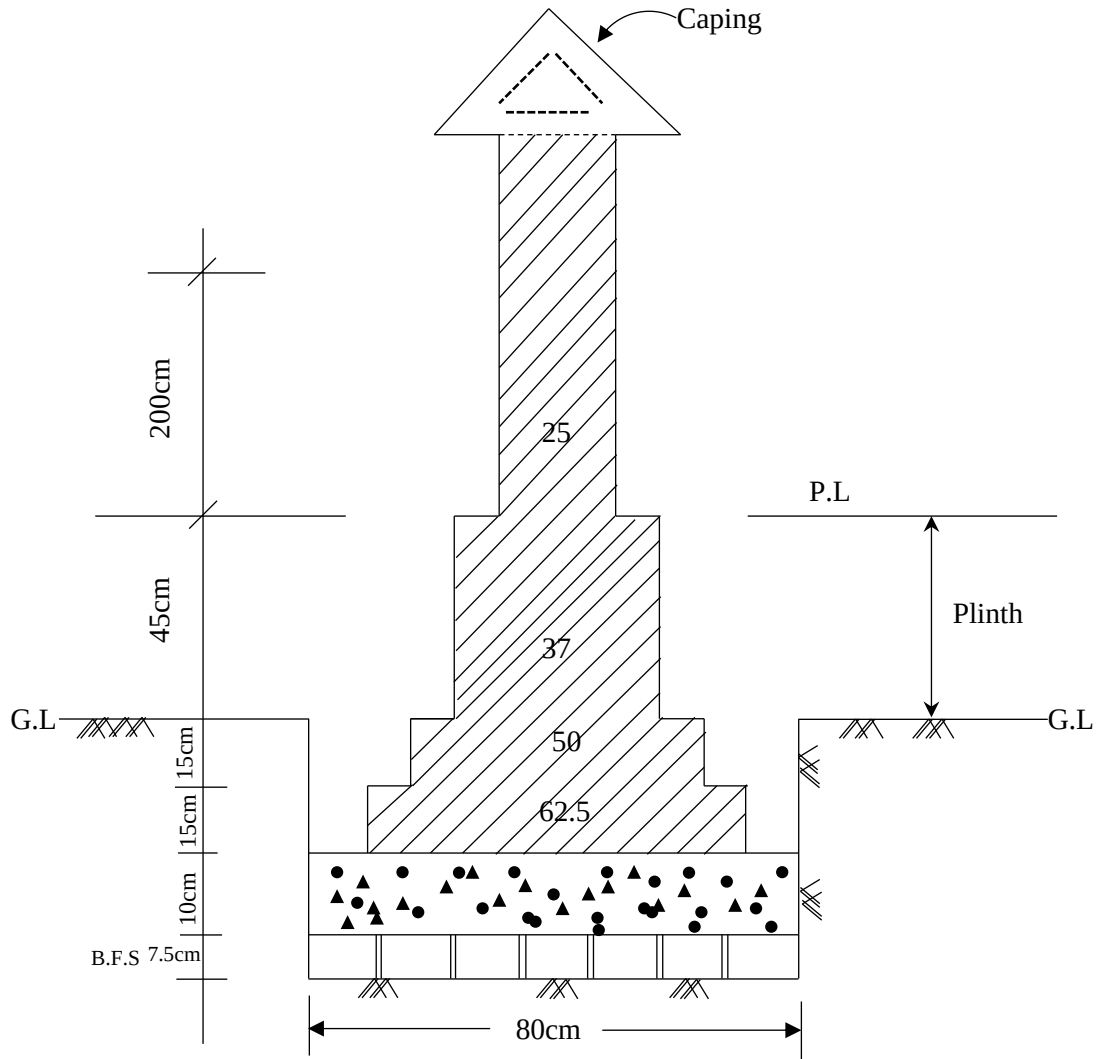
বাকশিবো- ২০০৪, ১১'পরি

উত্তর : একটি সীমানা প্রাচীরের নিম্নলিখিত দফায় এস্টিমেট করা হয় :

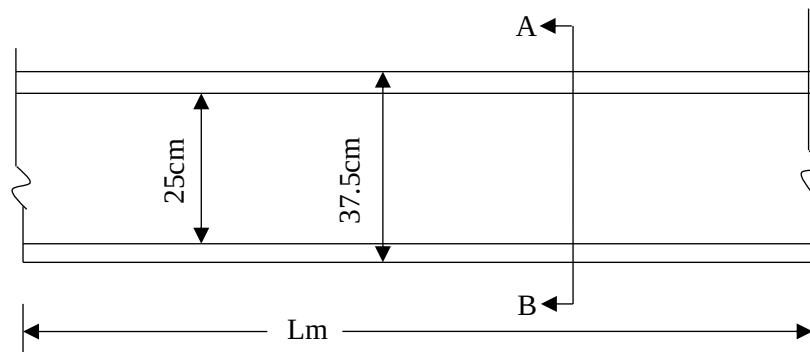
- i. ভিত্তিতে মাটি খননের কাজ
- ii. ভিত্তিতে Brick Flat Soling
- iii. ভিত্তিতে CC Work
- iv. ভিত্তি এবং প্লিন্থে Brick Work
- v. Super Structure এ Brick Work
- vi. থ্রেড বিম ও কলামের ভিত্তিকে RCC Work
- vii. প্লাস্টার ও পয়েন্টিং এর কাজ
- viii. MS রডের কাজ
- ix. দেয়ালের উপর অ্যাঙ্গেল ফ্রেমসহ কাঁটাতার ও গ্রিলের কাজ
- x. কালার ওয়াশ, চুনকাম, প্রাইম কোট ইত্যাদি কাজ।

** ৩। একটি সীমানা প্রাচীরের পরিচ্ছন্ন ক্রস সেকশন অঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : সীমানা দেওয়ালের প্রস্থচ্ছেদ



চিত্র : Plan at Plinth

*** 8। 120 মিটার লম্বা একটি সীমানা দেওয়ালের পুরুত্ব 12.5 সে.মি এবং উচ্চতা 1.5 মিটার। দেওয়ালটির প্রতি 3 মিটার পর পর (25 × 25)সেমি সাইজের আরসিসি কলাম থাকলে ইটের গাঁথুনির কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১৩

উত্তর : দেওয়া আছে, দেওয়ালের দৈর্ঘ্য = 120 m ও উচ্চতা = 1.5 m
RCC কলামের আকার = (25 × 25) cm

∴ প্রতি 3 মিটার পরপর কলাম সংখ্যা = $\frac{120}{3} + 1 = 41$ টি।

[∴ শুরুতে ও শেষে একটি পিলার থাকবে, তাই 1টি যোগ হবে]

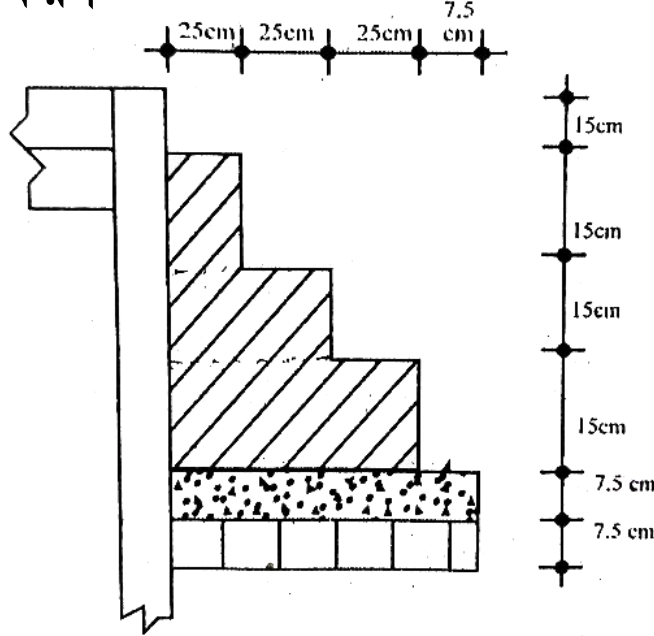
∴ কলাম বাদে দেওয়ালের ইটের গাঁথুনির দৈর্ঘ্য
= 120 – (41 × 0.25) = 109.75 m (Ans.)

∴ 12.5 cm পুরুত্বের গাঁথুনির পরিমাণ = 109.75 × 1.5
= 164.625 m² (Ans.)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** নিম্নে প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী 2 m দীর্ঘ সিঁড়ির ধাপের জন্য প্রথম শ্রেণীর ইটের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৪

সমাধান :

দেওয়া আছে, সিঁড়ির দৈর্ঘ্য $= 2\text{ m}$

$$১ম\text{ ধাপের গাঁথুনির পরিমাণ} = 2 \times 0.75 \times 0.15 = 0.225\text{ m}^2$$

$$২য়\text{ ধাপের গাঁথুনির পরিমাণ} = 2 \times 0.50 \times 0.15 = 0.150\text{ m}^2$$

$$৩য়\text{ ধাপের গাঁথুনির পরিমাণ} = 2 \times 0.25 \times 0.15 = 0.075\text{ m}^2$$

$$\therefore \text{মোট গাঁথুনির পরিমাণ} = (0.225 + 0.150 + 0.075)\text{m}^3 \\ = 0.45\text{ m}^3$$

$$\therefore \text{প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন} = \frac{0.45}{0.254 \times 0.127 \times 0.076}$$

[যেহেতু প্রচলিত ইট বলা আছে, তাই আকার নির্দিষ্ট করে বের করা শ্রেয়]

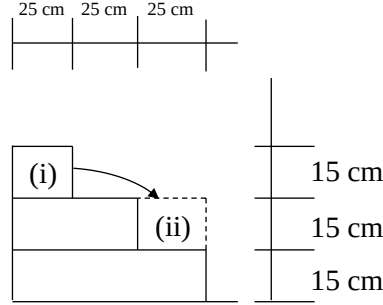
$$= 183.55$$

$$= 184\text{ টি (Ans.)}$$

অথবা আমরা জানি $1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে ইট প্রয়োজন 410 টি

$$\therefore 0.45 m^3 \text{ ইটের গাঁথুনিতে ইট প্রয়োজন, } 0.45 \times 410 \\ = 184.5 \cong 185 \text{ টি}$$

বিকল্প নিয়ম :



[নোট : চিত্রে ১ নং ব্লককে যদি ২ নং ব্লক এর স্থলে চিন্তা করি, তাহলে নিম্নের নিয়মে সহজেই ইটের পরিমাণ বের করা যাবে।]

$$\text{এখানে ইটের পরিমাণ} = L \times B \times H \\ = 2 \times 0.75 \times 0.3$$

$$[\text{যেহেতু ব্লককে এইদিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তাই ইহা একটি আয়তক্ষেত্রে হয়েছে}] \\ = 0.45 m^3$$

$$\therefore \text{প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন} = \frac{0.45}{0.254 \times 0.127 \times 0.076}$$

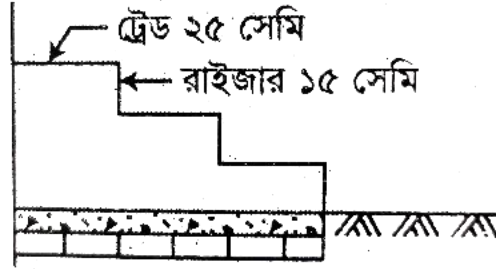
$$[\text{যেহেতু প্রচলিত ইট বলা আছে, তাই আকার নির্দিষ্ট করে বের করা শ্রেয়}] \\ = 183.55 \cong 184 \text{ টি (Ans.)}$$

অথবা আমরা জানি $1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে ইট প্রয়োজন 410 টি

$$\therefore 0.45 m^3 \text{ ইটের গাঁথুনিতে ইট প্রয়োজন, } 0.45 \times 410 \\ = 184.5 \cong 185 \text{ টি (Ans.)}$$

*** ২। নিম্নের চিত্রের সিঁড়ির দৈর্ঘ্য 2 m । সিঁড়িতে 12 mm পুরু প্লাস্টারের (1: 4) কাজে মালামালের পরিমাণ বের কর।

বাকাশিবো- ২০১৯



সমাধান : ট্রেড এ প্লাস্টারের পরিমাণ $= 3 \times 0.25 \times 2 = 1.50\text{ m}^2$ $[\therefore 3\text{ টা } 25\text{cm বিশিষ্ট ট্রেড}]$

রাইজার এ প্লাস্টারের পরিমাণ $= 3 \times 0.15 \times 2 = 0.90\text{ m}^2$ $[\therefore 3\text{ টা } 15\text{cm বিশিষ্ট রাইজার}]$

দুই পার্শ্বে প্লাস্টারের পরিমাণ $= 2 \times 0.75 \times 0.30 = 0.45\text{ m}^2$

[নোট : এইখানে পূর্বের ম্যাথের বিকল্প সমাধানের অংশের মতো আয়তাকার করে নেওয়া হয়েছে]

$\therefore$ মোট কাজের পরিমাণ $= (1.50 + 0.90 + 0.45)\text{ m}^2$
 $= 2.85\text{ m}^2$

এখন, মালামালের আয়তন $= 2.85 \times 0.012$
 $= 0.034\text{ m}^3$

$\therefore$ শুষ্ক আয়তন $= 0.034 \times 1.5 = 0.051\text{ m}^3$

দেওয়া আছে, মালামালের অনুপাত 1: 4

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 4 = 5$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{0.051}{5} \times 1 \times 30 = 0.31 \text{ bag}$$

$$[\therefore 1\text{m}^3 \text{cement} = 30 \text{ bags}]$$

$$\text{এবং বালি} = \frac{0.051}{5} \times 4 = 0.04 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

**** ৩।** নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত **100** মিটার দীর্ঘ সীমানা প্রাচীরের সেকশন হতে ভিত্তিতে (প্লিন্থ পর্যন্ত) ইটের গাঁথুনির (1 : 6) পরিমাণ নির্ণয় কর। দেওয়ালটির প্রতি 3 মিটার (C/C) দূরত্বে **25 cm × 25 cm** আকারের ইটের পিলার আছে।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর

সমাধান :

১ম ধাপে ইটের গাঁথুনি

$$= 100 \times 0.625 \times 0.15 = 9.375 \text{ m}^3$$

২য় ধাপে ইটের গাঁথুনি

$$= 100 \times 0.50 \times 0.15 = 7.50 \text{ m}^3$$

৩য় ধাপে ইটের গাঁথুনি

$$= 100 \times 0.375 \times 0.15 = 5.625 \text{ m}^3$$

৪র্থ ধাপে ইটের গাঁথুনি

$$= 100 \times 0.25 \times 0.75 = 18.75 \text{ m}^3$$

$$\text{মোট গাঁথুনির পরিমাণ} = 9.375 + 7.50 + 5.625 + 18.75$$

$$= 41.25 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

